



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2  
**Profesor:** PATRICIO DOMÍNGUEZ  
**Ayudantes:** ANTONIO LÓPEZ (ANTONIO.LOPEZ.MAS@UC.CL)  
LUZ MARÍA INFANTE (LINFANTEK@UC.CL)

## Ayudantía 9

### Repaso I2

15 de octubre de 2025

---

### Pregunta 1: DD, DDD y RCT

Se quiere evaluar el impacto de una política que incentiva la pesca artesanal en la región de Valparaíso. Esta política fue implementada el 1 de enero de 2025 en la comuna de Viña del Mar. A continuación se tiene la siguiente información sobre las toneladas de pesca por año y comuna <sup>1</sup>:

| Año  | Valparaíso | Viña | Concón |
|------|------------|------|--------|
| 2023 | 110        | 145  | 50     |
| 2024 | 150        | 146  | 51     |
| 2025 | 190        | 160  | 52     |

#### Preguntas:

- Plantee el modelo de DD
- Elija una comuna para utilizar como contrafactual y justifique su respuesta. Para esto puede apoyarse en gráficos.
- Calcule el estimador de DD entre 2024 y 2025
- Interprete causalmente el coeficiente de DD y discuta su validez.

---

<sup>1</sup>Información no es basada en hechos reales

- (e) Asuma ahora que al gobierno le gustó su análisis y cree que el supuesto de SUTVA sí se cumple. Al gobierno le gustaría saber si este programa favorecerá más a los pescadores artesanales o a la pesca industrial. Para esto usted tiene la siguiente información<sup>2</sup>:

| Comuna | Tipo de pesca | Año  | Captura (toneladas) |
|--------|---------------|------|---------------------|
| Viña   | Artesanal     | 2024 | 50                  |
| Viña   | Artesanal     | 2025 | 70                  |
| Viña   | Industrial    | 2024 | 40                  |
| Viña   | Industrial    | 2025 | 42                  |
| Concón | Artesanal     | 2024 | 48                  |
| Concón | Artesanal     | 2025 | 50                  |
| Concón | Industrial    | 2024 | 42                  |
| Concón | Industrial    | 2025 | 43                  |

Indique el instrumento que utilizaría para medir el efecto deseado, cuál sería el coeficiente de interés y obtenga el resultado.

- (f) Compare la validez causal y la asignación de tratamiento para las estrategias de experimentos controlados aleatorios y de diferencia en diferencia utilizando el marco de resultados potenciales.

## Pregunta 2: Efectos fijos

Se quiere evaluar el efecto del ejercicio sobre la cantidad de veces al año que alguien se resfría. Estudiamos esto en base a dos individuos. Sospechamos que la genética de cada individuo tiene un impacto en la tendencia a resfriarse de cada persona. Esta variable es no observable, así que la controlaremos mediante efectos fijos.

| Individuo | Año  | Ejercicio (hrs/sem) | Resfríos (al año) |
|-----------|------|---------------------|-------------------|
| A         | 2019 | 5                   | 2                 |
| A         | 2020 | 7                   | 1                 |
| B         | 2019 | 4                   | 4                 |
| B         | 2020 | 3                   | 5                 |

### Preguntas:

- Utilizando los datos de la tabla, estime el coeficiente within.
- Calcule el coeficiente  $\beta_{between}$  y compárelo con  $\beta_{within}$ .
- Recupere el valor de los efectos fijos de cada persona

<sup>2</sup>Esta tabla contiene información no relacionada con la anterior. Se eligieron estos números de forma arbitraria con fines pedagógicos.

---

### Pregunta 3: Estimadores *within* y *between*

Se dispone de un conjunto de datos agrupados en varias categorías o grupos, y se desea estimar la relación entre una variable dependiente  $y$  y una variable independiente  $x$ . Existen tres formas alternativas de formular el modelo de regresión, cada una basada en un enfoque diferente:

$$y_{it} = \alpha + \beta_{total}x_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta_{within}(x_{it} - \bar{x}_i) + \epsilon_{it} + \bar{\epsilon}_i \quad (2)$$

$$\bar{y}_i = \alpha + \beta_{between}\bar{x}_i + \bar{\epsilon}_i \quad (3)$$

- a) Demuestre algebraicamente que los estimadores obtenidos de cada uno de estos modelos están relacionados entre sí.
- b) Explique cómo el uso de las desviaciones *within* (2) y *between* (3) afecta la estimación de  $\beta$  en comparación con el *modelo clásico* (1), y discuta bajo qué circunstancias estos estimadores difieren más del estimador clásico.

### Pregunta 4

Imagine que usted desea evaluar el impacto de un nuevo suplemento deportivo sobre la fatiga muscular posterior al entrenamiento. Para ello, diseñó un experimento en el que una muestra aleatoria de deportistas recibe o no el suplemento (variable binaria  $S_i$ ), y al día siguiente se les mide el nivel de fatiga en una escala continua ( $y_i$ ).

- a) Plantee un modelo que le permita evaluar el efecto causal del suplemento sobre la fatiga muscular. Describa las variables a utilizar y la regresión a estimar.
- b) Usted observa que el nivel promedio de fatiga reportado entre quienes recibieron el suplemento es  $\bar{y}(1) = 3.1$ , mientras que entre quienes no lo recibieron fue  $\bar{y}(0) = 4.0$ . ¿Podría usted usar esta información para estimar el parámetro de interés de su modelo? Justifique formalmente bajo qué condición sería válido hacerlo.
- c) Suponga ahora que, durante el experimento, se difundió el rumor de que el suplemento tenía un sabor muy desagradable, por lo que sólo una fracción  $q > 0$  de los deportistas asignados al tratamiento lo consumió efectivamente. Su asistente recolectó información sobre quién lo consumió ( $D_i = 1$  si lo hizo, 0 si no) y propone estimar directamente:

$$y_i = \alpha + \gamma D_i + \epsilon_i$$

para medir el efecto del consumo. Explique por qué este enfoque podría entregar un estimador sesgado del efecto causal del suplemento.

- 
- d) Un colega le comenta que, además del consumo del suplemento, podría existir otro factor importante que usted no ha considerado en su análisis: la calidad del sueño de los deportistas la noche anterior al experimento. Le sugiere que este factor podría estar afectando tanto la decisión de consumir el suplemento ( $D_i$ ) como el nivel de fatiga reportado ( $y_i$ ). Explique cómo la omisión de esta variable podría sesgar su estimación del efecto causal del suplemento. Especifique la dirección esperada del sesgo y justifique su respuesta con base en la relación entre las variables.